Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 29.01.2026.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 25 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na naznačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2025_Test1_GrupaA_IT1g2024**
8. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Insertion Sort*

Napisati metodu ***sort*** - Insertion ***Sort*** algoritma za sortiranje celobrojnog niza dužine ***n***.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Ulaz je nesortiran niz celih brojeva
- Izlaz je sortirani niz celih brojeva
- U template-u se nalazi klasa ***RandomArrayGenerator*** koju treba iskoristiti za generisanje niza slučajnih brojeva
- U okviru klase ***InsertionSort*** napisati implementaciju za metodu ***private static void sort***(long[] arr)
- Obezbediti kod u **Main** metodi za testiranje algoritma.

Zadatak 2 – Pronalaženje "Balansne Tačke" liste

Potrebno je implementirati metodu koja pronalazi vrednost **prvog čvora** u listi koji predstavlja "balansnu tačku". Čvor je balansna tačka ako je **suma svih elemenata sa njegove leve strane jednaka sumi svih elemenata sa njegove desne strane**.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Ako takav čvor ne postoji, metoda treba da vrati -1.
- Zadatak se mora rešiti u linearnom vremenu O(n).
- Smatrati da je suma "prazne strane" (kod prvog ili poslednjeg čvora) jednaka 0.
- Zahtevan potpis metode: ***public int*** findBalancePoint ***()***

Primer:

- Input: 4 -> 3 -> 6 -> 7 ;
- Output: 6
- Input: 2 → 3 → 4 → 4 ;
- Output: -1

Zadatak 3 – Čišćenje mrežnog bafera (Network Buffer Scrubber)

Zamislite mrežni bafer (Queue) koji prima pakete podataka (pozitivni brojevi) koji čekaju na obradu. Povremeno u sistem ulazi **"Antisignal"** ili "šum" (negativan broj).

Pravila interakcije:

1. Kada stigne **Antisignal (negativan broj)**, on napada paket koji je trenutno **prvi u redu** (Front).
2. **Sudar:**
   a. Ako je paket na početku reda **manji** od apsolutne vrednosti antisignala, paket je uništen, a antisignal nastavlja da uništava sledeći paket u redu sa preostalom jačinom.
   b. Ako je paket **isti** kao apsolutna vrednost antisignala, oba nestaju.
   c. Ako je paket **veći** od apsolutne vrednosti antisignala, paket preživljava, ali njegova vrednost se smanjuje za jačinu antisignala. **Kvaka:** Pošto je paket "obrađen" ovim sudarom, on se prebacuje na **kraj reda** (Back) kako bi ustupio mesto drugim paketima.
3. Ako antisignal uništi sve pakete u redu i još uvek ima preostalu jačinu, on sam postaje paket (negativne vrednosti) i ulazi u red na kraj.

<u>Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:</u>

1. Vremenska složenost: **O(n)**.
2. Zahtevani potpis metode: public int[] ScrutinizeBuffer(int[] data).

<u>Primer:</u>

Input 1 (nesortirani niz celih brojeva): [10, 5, 20, -25]

Koraci: **10, 5, 20** ulaze redom: **Queue: [10, 5, 20]**

Stiže **-25** (noise = 25):

Napada **10** (front): 10 je manji, 10 nestaje. Noise ostaje 15.

Napada **5** (front): 5 je manji, 5 nestaje. Noise ostaje 10.

Napada **20** (front): 20 je veći!

Output 1: [10]